

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices de difficultés progressives.

Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su et peut être ajouté aux items suivants.
- Continuité du sinus et du cosinus sur $\mathbb{R}$. Énoncé et démonstration.
- Dérivabilité du sinus et du cosinus sur $\mathbb{R}$. Expression des dérivées. Énoncé et démonstration.
- Inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$. Cas d'égalité. Énoncé et démonstration.
- Pour tous réels a et b , $e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}$. Énoncé et démonstration.
- Description et cardinal des racines n -ièmes de l'unité. Énoncé et démonstration.
- Images directes et réciproques d'une union, d'une intersection de parties.

Exercices.

Ils peuvent porter sur le chapitre 2 et le chapitre 3.

Chapitre 2 : Inégalités et trigonométrie réelle

Je vous renvoie au programme précédent.

Chapitre 3 : Complexes

Corps $\mathbb{C}$: Construction admise, règles opératoires, parties réelle, imaginaire. Conjugaison, règles opératoires. Module, compatibilité avec le produit, $z = 0 \iff |z| = 0$, inverse d'un complexe non nul, règle du produit nul dans $\mathbb{C}$, inégalité triangulaire et son cas d'égalité. Inégalité triangulaire inverse.

Exponentielle complexe : Exponentielle imaginaire définie via $\forall t \in \mathbb{R}, e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$. Exponentielle d'une somme. Inverse, module, conjugué d'une exponentielle imaginaire. $e^{ia} = e^{ib} \iff a \equiv b[2\pi]$. Égalité $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} = \{e^{it} | t \in \mathbb{R}\}$ admis. Formules d'Euler, factorisation par l'angle moitié. Formule de De Moivre. Arguments d'un nombre complexe non nul, ceux-ci sont manipulés uniquement via des congruences. Arguments d'un produit, d'un inverse, d'un conjugué. Factorisation $a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \varphi)$. Extension e^z pour $z \in \mathbb{C}$, exponentielle d'une somme. Module, argument, conjugué de e^z . Résolution de $e^z = a$.

Équations dans $\mathbb{C}$: Extraction de racines carrées complexes dans $\mathbb{C}$ sous forme algébrique. Racines de trinômes complexes, relations coefficients-racines. Racines n -ièmes de l'unité, d'un complexe non nul. Théorème de D'Alembert-Gauss admis.

Géométrie dans $\mathbb{C}$: Identification entre z et $(\Re(z), \Im(z)) \in \mathbb{R}^2$. Interprétation géométrique du module, de la conjugaison. Description de droites, de demi-droites, de cercles via les complexes. CNS d'alignement de trois points A, B, C via les complexes, d'orthogonalité de (AB) avec (AC) via les complexes. Transformation du plan $z \mapsto az + b$ dans les cas $a = 1$, $|a| = 1$ et $a \in \mathbb{R}$.

Chapitre 4 : applications

Notion d'application : Produit cartésien $E \times F$, application définie par un triplet (E, F, G) où G est un graphe fonctionnel de $E \times F$, notation $f : E \rightarrow F, x \mapsto f(x)$. Notion de fonction, domaine de définition d'une fonction. Application identité, indicatrice d'une partie.

Opérations : Image directe $f(A)$ d'une partie A de E par $f : E \rightarrow F$, image réciproque $f^{-1}(B)$ d'une partie B de F . Images directes et réciproques d'une union, d'une intersection de parties. Injection, surjection, bijection. $f : E \rightarrow F$ est bijective ssi $\forall y \in F, \exists ! x \in E, y = f(x)$. Réciproque d'une application bijective, construction du graphe par symétrie par rapport à la première bissectrice.

★ ★ ★ ★ ★